██████ ██ ████████ ■ 5

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ OpenStreetMap

■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■

1. ■■■■■ ■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■ CLI-■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ Shapely/GEOS.

2. ■■■■■■■

818 ■■■■■■■■■■ highway=bus_stop ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Overpass JSON; ■■■■■■■■ OSM 2026-10-02T20:21:34Z. ■■■■■■ — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■, relation 5523570, MultiPolygon. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ 168 ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ 650 ■■■■■■■■.

3. ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■: ϕ■=54.69696295°, λ■=56.04768680°, R=6 371 000 ■; ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ O(n log n), ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■, closest pair O(n log n) ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ O(n²).

4. ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■	818
■■■■■■■ / ■■■■■■■■ ■■■■■■■	168 / 650
■■■■■■■ ■■■■■■■■■	10
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■	1201.735 ■■²
■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■	(-16164, 12104) ■; ■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■	12409013452 ■ 1429968701
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■4 ■	
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■	936 ■■■■■■■ 334 153 ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■ Shapely	0

■■■■■■■■■■ ■■■■■ — ■■■■■■■■■■ «■■■■■ ■■■■■■■», OSM 12409013452 ■ 1429968701. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ — 1.414 ■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ — 2.324 ■; ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■: OSM 1427607967 (■■■■■■■■■■■) ■ 1967204687 (■■■■■ ■■■■■■■■); ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 49 937.502 ■, ■■■■■■■■■■■■ 49 937.310 ■.

5. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

n	■■■■■■■■■	■■■■■■■■■	■■■■■■, ■	■
204	Divide-and-conquer	217	0.0004	11.402
204	■■■■■■■■	20706	0.0033	11.402
409	Divide-and-conquer	462	0.0010	11.402
409	■■■■■■■■	83436	0.0122	11.402
818	Divide-and-conquer	936	0.0024	1.414
818	■■■■■■■■	334153	0.0480	1.414

■■ 818 ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ 936 ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ 334 153 ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ (■■■■■■■■■ ■ 357 ■■■■ ■■■■■■■■).

6. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

Shapely/GEOS ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ 168 ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ 0 ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■; ■■■■■■■ 5 unit-■■■■■■■.

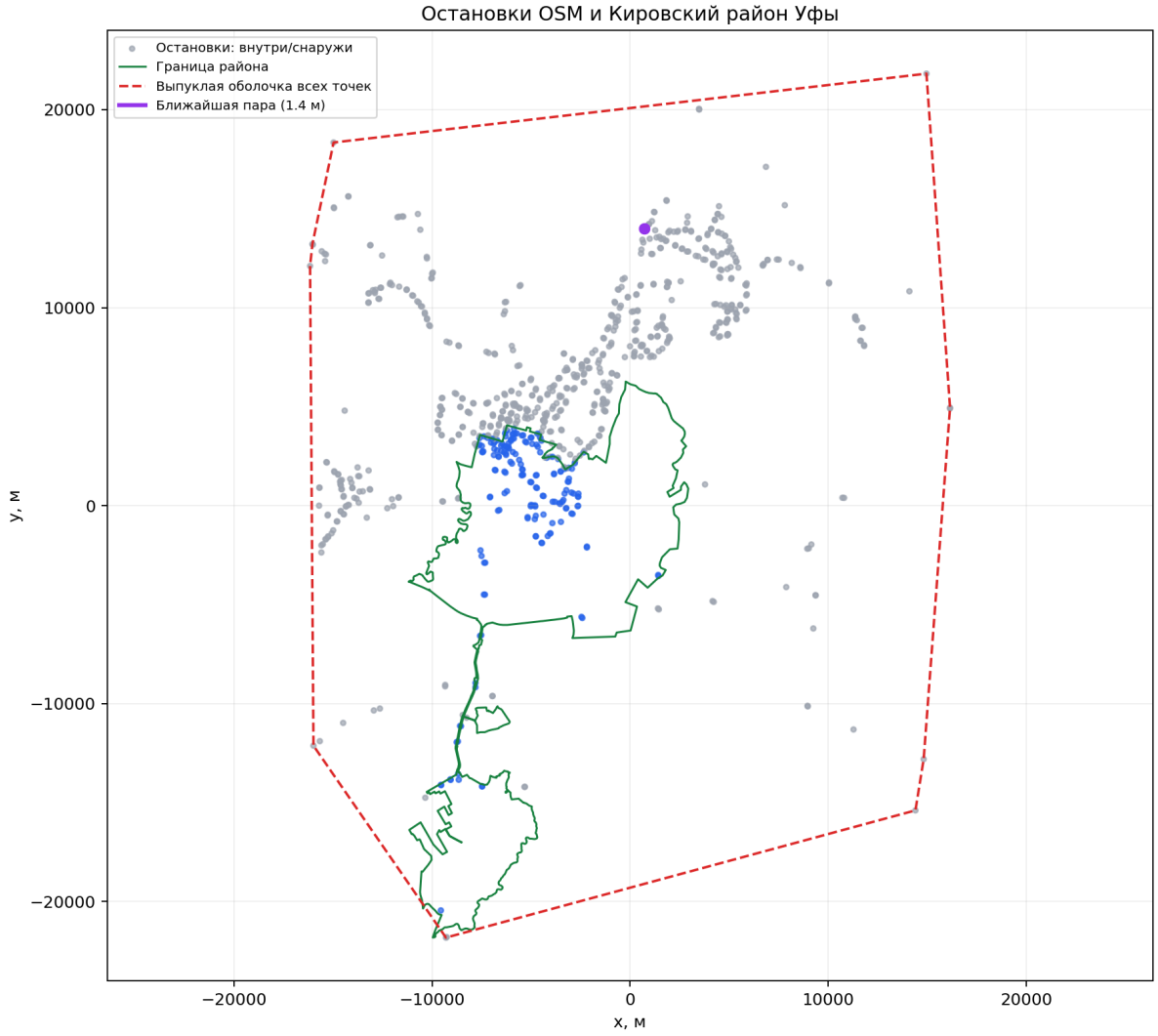
7. ■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■ 818 ■■■■■■■, ■■■■■■■■ 1201.735 ■■² ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■; ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.

8. ■■■■■■■

Python 3.10+. ■■■■■■■■■■: pip install -r requirements.txt. ■■■■■■■: run_all.bat (Windows) ■■■ ./run_all.sh (Linux/macOS). ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■: python validate.py; ■■■■■■: python -m unittest discover -s tests -v. ■■■■■■ OSM: https://www.openstreetmap.org/relation/5523570. © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0.

■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■


Остановки OSM и Кировский район Уфы
Остановки: внутри/снаружи
Граница района
Выпуклая оболочка всех точек
Ближайшая пара (1.4 м)
20000
10000
0
−10000
−20000
y, м
−20000
−10000
0
10000
20000
x, м